Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП
_____ А.В. Щукин
«_____» _____ 202_г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Плахотникову Владимиру Александровичу, гр. 5130903/30302

1. Тема работы: «Разработка системы автоматизированного анализа инцидентов в микросервисных приложениях с использованием больших языковых моделей».
2. Срок сдачи студентом законченной работы[1]: _____.
3. Исходные данные по работе: уведомления мониторинга, логи, метрики, трассировки и сведения о составе и связях сервисов тестового микросервисного приложения; сценарии неисправностей с известными причинами. Основа экспериментального стенда: OpenTelemetry Demo [3.2]. Источники для разработки интерфейсов интеграции и методики оценки: спецификация MCP [3.1] и публикация о сравнении методов диагностики [3.3].
   3.1. Model Context Protocol. Спецификация протокола. — URL: https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28 (дата обращения: 15.10.2026).
   3.2. OpenTelemetry Demo. Документация экспериментального микросервисного приложения. — URL: https://opentelemetry.io/docs/demo/ (дата обращения: 15.10.2026).
   3.3. RCAEval: A Benchmark for Root Cause Analysis of Microservice Systems with Telemetry Data / L. Pham [et al.]. — 2025. — URL: https://arxiv.org/abs/2412.17015 (visited on 15.10.2026).

[1] Последний день преддипломной практики согласно учебному плану.

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
   4.1. Сравнить методы и системы диагностики микросервисных приложений с LLM по способам сбора данных, учёта зависимостей, интеграции с инфраструктурой и оценки результатов.
   4.2. Определить сценарии и модель данных инцидента. Разработать правила нормализации телеметрии и сопоставления сервисов между источниками. Сохранять происхождение данных и время наблюдения связей.
   4.3. Спроектировать общие интерфейсы провайдеров логов, метрик, трассировок, каталога сервисов и топологии. Обеспечить конфигурацию компонентов, несколько подключений одного типа и добавление провайдеров без изменения логики расследования.
   4.4. Реализовать приём уведомлений Alertmanager, обнаружение сервисов через Kubernetes API и получение телеметрии из Prometheus, Loki и Tempo. Обеспечить построение графа наблюдаемых зависимостей, обработку повторных уведомлений и доступ к провайдерам через MCP.
   4.5. Разработать настраиваемый процесс диагностики от алерта до гипотез и рекомендаций. Реализовать однократный анализ подготовленного контекста и пошаговый сбор дополнительных данных с учётом зависимостей. Предусмотреть выбор LLM, ограничения времени, числа запросов и объёма контекста. Выполнение рекомендаций оставить инженеру.
   4.6. Реализовать веб-интерфейс просмотра хода расследования, исходных данных и результатов, проверки ссылок и оценки гипотез инженером. Обеспечить сохранение запросов, ответов источников и LLM, конфигурации запуска и HTML-экспорт отчёта.
   4.7. Подготовить стенд в Kubernetes и воспроизводимые сценарии инцидентов с известными причинами. Проверить обработку недоступных источников и неполных данных. Проверить расширяемость добавлением второго провайдера одного типа и запуском существующего сценария расследования.
   4.8. Сравнить стратегии на одинаковых инцидентах при фиксированных модели, параметрах LLM и доступных источниках с повторными запусками. Оценить правильность определения сервиса и причины, полезность рекомендаций, время, число запросов, объём контекста и трудоёмкость интеграции. Разделить настройку и итоговую проверку; исключить передачу эталонных причин в LLM.

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
   5.1. Схема архитектуры платформы, провайдеров и интеграций с инфраструктурой.
   5.2. ER-диаграмма хранения инцидентов, данных и запусков диагностики.
   5.3. Диаграмма последовательности расследования от получения алерта до оценки рекомендаций.
   5.4. Схема алгоритма пошагового сбора и анализа данных.
   5.5. Графики сравнения качества диагностики и затрат ресурсов.
6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):
   6.1. Java или Kotlin, фреймворк Spring.
   6.2. СУБД PostgreSQL.
   6.3. HTML, CSS и JavaScript для веб-интерфейса.
   6.4. Kubernetes, OpenTelemetry Collector и OpenTelemetry Demo для экспериментального стенда.
   6.5. Prometheus, Alertmanager, Loki и Tempo как первые поддерживаемые интеграции.
   6.6. API больших языковых моделей и протокол Model Context Protocol (MCP).
7. Консультанты по работе[2]:
   7.1. _____
   7.2. _____ (нормоконтроль).
8. Дата выдачи задания[3]: _____.

Руководитель ВКР _____ А.О. Жаранова

Консультант[4] _____

Задание принял к исполнению _____

Студент _____ В.А. Плахотников

[2]Подпись консультанта по нормоконтролю пока не требуется. Назначается всем по умолчанию.

[3]Как правило не позднее 3 месяцев до ГИА (утверждение тем ВКР по университету) или строго не позже 30 дней до ГИА.

[4]В случае, если есть консультант, отличный от консультанта по нормоконтролю.